

4. Рассчитать показания вольтметров

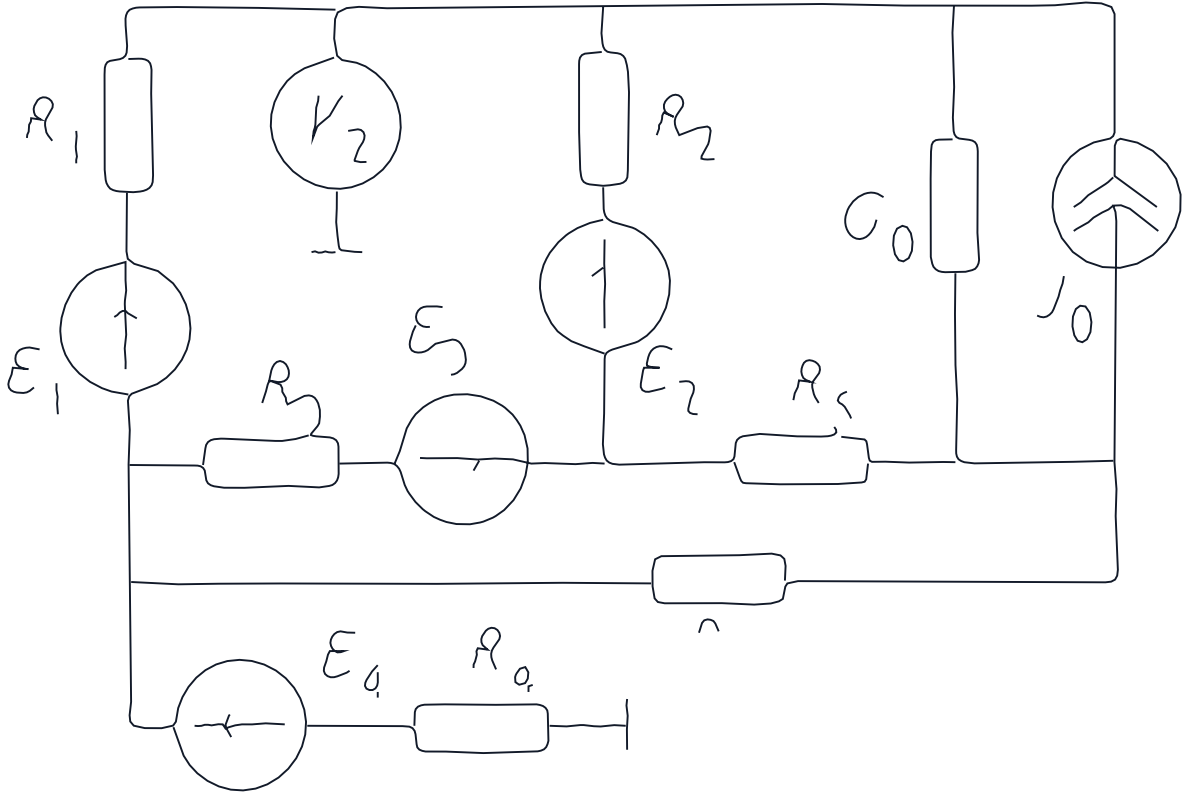


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
 Определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_2 = -I_1 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = -(-0,8) \cdot 140 + 150 - 1547 \cdot 20 = 259,654 \text{ V}$$

$$U_2 = 259,654 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в рассматриваемой цепи

$$P_{\text{погл}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_8^2 R_8$$

$$= 1547^2 \cdot 20 + 0,5729^2 \cdot 15 + 10^2 \cdot 0,12 + 0,7^2 \cdot 5 + \frac{20 \cdot 256}{0,4} + (-8,94)^2 \cdot 8 + (-10)^2 \cdot 8 = 2829,655 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + E_4 I_4 + E_5 I_5 + E_6 I_6 + E_7 I_7 + E_8 I_8$$

$$= 150 \cdot 1547 + 150 \cdot 0,5729 + 140 \cdot 10 + (-150 \cdot 0,7) + 12 \cdot 140 + (-10) \cdot 8 = 2829,655 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{погл}} = 2829,655 - 2829,655 = 0 \approx 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешнему контуру цепи построить потенциалную диаграмму

Точки выбора отсчитывают точку заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы